

Bài tập Đại số tuyến tính - Phần 2

Nguyễn Minh Trí

Ngày 22 tháng 10 năm 2023

1 Ma trận - Định thức

2 Hệ phương trình tuyến tính

3 Không gian vectơ

4 Không gian vectơ Euclid

Bài 4.1. Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^2$, cho quy tắc sau: Với mọi $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, đặt

$$\langle x, y \rangle = x_1(y_1 + y_2) + x_2(y_1 + 2y_2)$$

Quy tắc $\langle \cdot, \cdot \rangle$ có là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$ không?

Bài 4.2. Trong không gian vectơ $P_2[x]$ (tập các đa thức có bậc không quá 2), cho quy tắc như sau: với mọi $p(x), q(x) \in P_2[x]$, đặt

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$$

Chứng minh rằng quy tắc đã cho là một tích vô hướng trên $P_2[x]$.

Bài 4.3. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và **vết** của A kí hiệu là $\text{trace} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Chứng minh rằng qui tắc xác định bởi

$$\langle A, B \rangle = \text{trace} B^T A$$

là một tích vô hướng trên $M_n(\mathbb{R})$.

Bài 4.4. Trong không gian vectơ Euclid $P_2[x]$ với tích vô hướng

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

Hãy tìm $a \in \mathbb{R}$ sao cho tập $\{x, x^2 - a\}$ là trực giao.

Bài 4.5. Trong $\mathbb{R}^3$, trực chuẩn hóa các vectơ sau:

a. $a_1 = (1, 1, 1), a_2 = (0, 1, 1), a_3 = (0, 0, 1)$.

b. $b_1 = (0, 1, 1), b_2 = (1, 0, 1), b_3 = (1, 1, 0)$.

Bài 4.6. Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Bài 4.7. Trong không gian vectơ Euclid $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ

$$v_1 = (2, 1, 0, -1), v_2 = (1, 0, 2, -1), v_3 = (0, -2, 1, 0)$$

- Chứng minh rằng v_1, v_2, v_3 độc lập tuyến tính.
- Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con $\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\}$.

Bài 4.8. Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ $a = (2, -1, 0, 1), b = (-1, 3, 1, -1)$.

- Chứng minh rằng tập hợp $X = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid \langle x, a \rangle = 0, \langle x, b \rangle = 0\}$ là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}^4$.
- Tìm $\dim X$.
- Đặt $W = \text{Span}\{a, b\}$, chứng minh rằng $\dim X + \dim W = \dim \mathbb{R}^4$.

5 Giá trị riêng - Vectơ riêng - Chéo hóa ma trận

Bài 5.1. Hãy tìm các giá trị riêng, vectơ của A và ma trận S (nếu có) sao cho $S^{-1}AS$ là ma trận chéo.

$$\begin{array}{lll} \text{a. } A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} & \text{b. } A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{c. } A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix} \\ \text{d. } A = \begin{bmatrix} 13 & -34 \\ 5 & -13 \end{bmatrix} & \text{e. } A = \begin{bmatrix} -13 & -3 & 18 \\ -20 & -4 & 26 \\ -14 & -3 & 19 \end{bmatrix} & \text{f. } A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & -12 \\ -2 & 3 & 4 \\ 4 & -6 & -9 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 5.2. Tính A^{100} .

$$\begin{array}{lll} \text{a. } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} & \text{b. } A = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} & \text{c. } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 5.3. Tìm một ma trận vuông A có vectơ riêng ứng với $\lambda_1 = 4$ là $v_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ và vectơ riêng ứng với $\lambda_2 = -1$ là $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Bài 5.4. * Cho $A \in M_n(K)$ và $\lambda \in K$ là một giá trị riêng của A . Khi đó, ta có các điều sau:

- Với mỗi số nguyên dương k , λ^k là một giá trị riêng của A^k .
- Nếu A khả nghịch thì $\frac{1}{\lambda}$ là giá trị riêng của A^{-1} .
- Nếu $q(x) \in K[x]$ thì $q(\lambda)$ là giá trị riêng của $q(A)$.

Bài 5.5. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và λ là một giá trị riêng của A . Chứng minh rằng $V(\lambda)$ là một không gian vectơ con của $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$.

Bài 5.6. Cho A là ma trận chéo hóa được và khả nghịch. Chứng minh rằng A^{-1} cũng chéo hóa được.

Bài 5.7. Chứng minh rằng A và A^T có cùng đa thức đặc trưng.

Bài 5.8. Cho A là ma trận thỏa

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Tìm các giá trị riêng và vectơ riêng của A .
- Ma trận A có khả nghịch không?
- Ma trận A có chéo hóa được không?

Bài 5.9. * Cho A là ma trận thực vuông cấp n . Giả sử $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các giá trị riêng của A . Chứng minh $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$.

Bài 5.10. Giả sử $\lambda^2 = 2\lambda$ với mọi giá trị riêng λ của ma trận chéo hóa được A . Chứng minh rằng $A^2 = 2A$.

Bài 5.11. * Cho $x_0 = 4$ và $y_0 = 1$. Giả sử các dãy số $\{x_n\}, \{y_n\}$ thỏa

$$\begin{cases} x_n = 4x_{n-1} - 2y_{n-1} \\ y_n = x_{n-1} + y_{n-1} \end{cases}$$

với mọi $n \geq 1$. Xác định x_n và y_n theo n .

Bài 5.12. * Cho dãy số $\{x_n\}$ xác định bởi

$$x_n = 3x_{n-1} - 4x_{n-2} + 2x_{n-3}.$$

Xác định x_n theo n .

6 Dạng song tuyến tính - Dạng toàn phương

Bài 6.1. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Ta định nghĩa ánh xạ $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(X, Y) = X^t A Y$. Chứng minh rằng f là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^n$.

Bài 6.2. Với mọi $x, y \in \mathbb{R}^2$, đặt

$$f(x, y) = 3x_1y_1 - 2x_1y_2 + 4x_2y_1 - x_2y_2.$$

- Chứng minh f là dạng song tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$.
- Tìm ma trận của f đối với cơ sở $\{e_1 = (1, 1), e_2 = (1, 2)\}$.

Bài 6.3. Trong $\mathbb{R}^3$ cho dạng song tuyến tính

$$f(x, y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3$$

Tìm ma trận của f đối với cơ sở $\{e_1 = (1, 1, 1), e_2 = (1, 1, -1), e_3 = (1, -1, -1)\}$.

Bài 6.4. Cho $V = M_2(\mathbb{R})$ và $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Đặt ánh xạ $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(M, N) = \text{trace}(M^t A N)$.

- Chứng minh f là dạng song tuyến tính trên V .
- Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của V .

Bài 6.5. Cho dạng song tuyến tính xác định trên $\mathbb{R}^3$ có ma trận trong cơ sở $\{e_1 = (1, 0, 1), e_2 = (-1, 1, 0), e_3 = (0, -1, 1)\}$ là

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$$

- Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc.
- Tìm dạng toàn phương tương ứng của f đối với cơ sở chính tắc.

Bài 6.6. Dùng phương pháp Lagrange đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

- $q(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$.
- $q(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3$.
- $q(x, y, z) = 2x(x + y - z) + y^2 + z^2$
- $q(x, y, z) = x(x - y + z) - 2y(y + z)$
- $q(x, y, z) = 2xy - 6yz + 2xz$

Bài 6.7. Dùng phép biến đổi trực giao đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

- $q(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$.
- $q(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + x_2^2 - 5x_3^2 + 6x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Bài 6.8. Tìm m để dạng toàn phương sau xác định dương

- $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + mx_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$
- $f(x_1, x_2, x_3) = mx_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$
- $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2mx_1x_2 - 2x_2x_3 + 4x_2x_3$